

Satz des Pythagoras: die Hypotenuse berechnen

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Hypotenuse finden und berechnen	2	☐
B	Wenn die Wurzel nicht aufgeht	3	☐
C	Sachaufgaben: Leiter, Rampe, Gelände	4	☐
T	Probetest	5	☐

Formel auf einen Blick

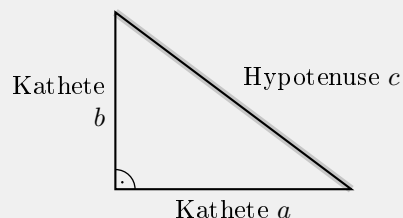
$$c^2 = a^2 + b^2 \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

In Worten: Die Quadrate der beiden Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse.

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel suchen
- 2 gegenüber liegt die Hypotenuse (längste Seite)
- 3 $c^2 = a^2 + b^2$ ausrechnen (nicht runden)
- 4 Wurzel ziehen, am Ende runden, Einheit dazu

Heißen die Seiten anders (x, y, z oder r, s, t): Allein steht immer die Hypotenuse. Achtung: c ist *nicht* $a + b$.



Typische Fehler – so nicht

- × $c = a + b$ gerechnet. Richtig: erst quadrieren, addieren, dann die Wurzel.
- × Eine Kathete als Hypotenuse genommen. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.
- × Wurzel vergessen: c^2 ist noch nicht c .
- × Zwischendurch gerundet. Erst ganz am Ende runden.
- × cm und m gemischt. Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen.

A Hypotenuse finden und berechnen

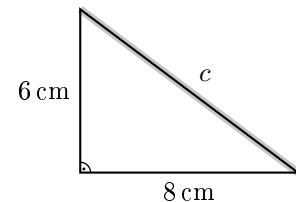
Im rechtwinkligen Dreieck liegt dem rechten Winkel die längste Seite gegenüber: die **Hypotenuse**. Die beiden anderen Seiten heißen **Katheten**. Such immer zuerst den rechten Winkel – egal, wie das Dreieck liegt und wie die Seiten heißen.

Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{also} \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (c \text{ Hypotenuse, } a \text{ und } b \text{ Katheten})$$

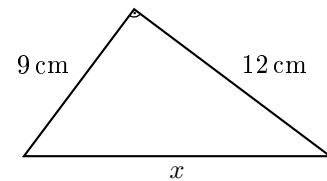
Beispiel Die Katheten sind 6 cm und 8 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse c ?

- 1 Rechter Winkel unten links. Gegenüber liegt c : die Hypotenuse.
- 2 $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$
- 3 $c = \sqrt{100} = 10$
- 4 Die Hypotenuse ist 10 cm lang.

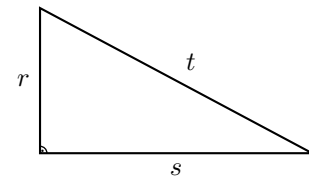


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel? Berechne die Hypotenuse x .

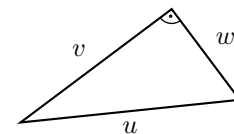


2. Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8$ cm, $s = 15$ cm. Berechne t .



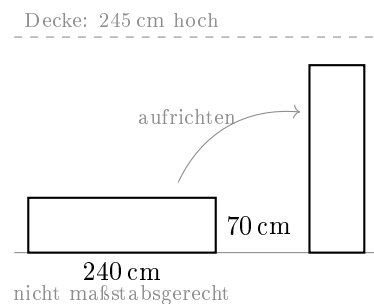
3. Welche Gleichung passt zu diesem Dreieck? Kreuze an.

☐ $u = v + w$ ☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
☐ $u = v^2 + w^2$ ☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$



Ziel

4. Ein Schrank ist 240 cm hoch und 70 cm tief. Er wird liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet; dabei kippt er über eine untere Kante. Das Zimmer ist 245 cm hoch. Geht das? Begründe mit einer Rechnung. Tipp: Welche Strecke der Seitenwand ist am längsten?



Platz zum Rechnen



B Wenn die Wurzel nicht aufgeht

Meist kommt keine glatte Zahl heraus. Dann schreibst du c^2 als Zwischenergebnis auf, ziehst die Wurzel mit dem Taschenrechner und rundest erst ganz am Ende.

Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow \text{Wurzel ziehen: } c = \sqrt{c^2} \rightarrow \text{runden} \rightarrow \text{Einheit}$$

Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen (1 m = 100 cm).

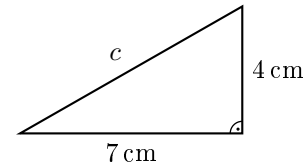
Beispiel Die Katheten sind 7 cm und 4 cm lang. Berechne c auf eine Stelle nach dem Komma.

1 $c^2 = 7^2 + 4^2 = 49 + 16 = 65$ (Zwischenergebnis, nicht runden)

2 $c = \sqrt{65} \approx 8,062 \dots$ (Taschenrechner)

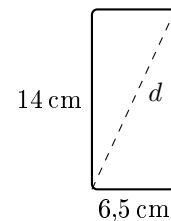
3 Runden auf eine Stelle: Danach kommt eine 6, also aufrunden.

4 $c \approx 8,1$ cm



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 5 cm und 9 cm. Berechne die Hypotenuse. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
- Die Katheten sind 2,5 m und 4,2 m lang. Berechne die Hypotenuse auf eine Stelle nach dem Komma.
- Die Katheten sind 1,2 m und 50 cm lang. Mach zuerst beide Einheiten gleich. Wie lang ist die Hypotenuse?
- Der Bildschirm eines Handys ist 6,5 cm breit und 14 cm hoch. Wie lang ist seine Diagonale d ? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- Ziel 5. Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?

Platz zum Rechnen



C Sachaufgaben: Leiter, Rampe, Gelände

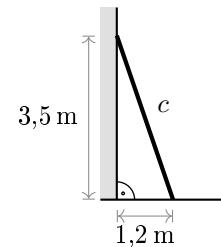
In Sachaufgaben steckt das Dreieck in der Wirklichkeit. Frag dich: Wo ist der rechte Winkel? Was liegt ihm gegenüber? Das ist die Hypotenuse.

Formel

rechter Winkel finden $\rightarrow$ Hypotenuse = gesuchte Strecke $\rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c \rightarrow$ Antwortsatz
Kommt noch etwas dazu (Knoten, Überstand): erst dazuzählen, dann runden – nicht zwischendurch.

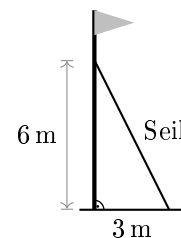
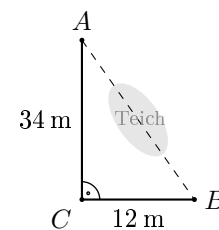
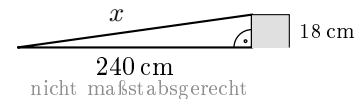
Beispiel Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,2 m von der Wand weg, oben reicht sie 3,5 m hoch. Wie lang ist die Leiter?

- 1 Der rechte Winkel ist zwischen Wand und Boden.
- 2 Gegenüber liegt die Leiter: Sie ist die Hypotenuse c .
- 3 $c^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$
- 4 $c = \sqrt{13,69} = 3,7$
- 5 Antwort: Die Leiter ist 3,7 m lang.



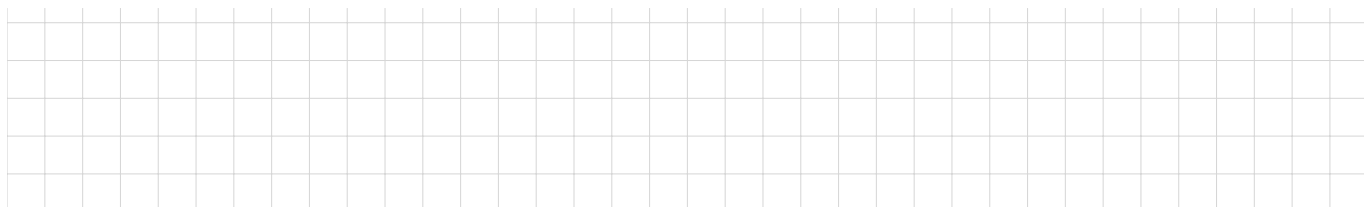
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagrecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
2. Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?
3. Ein Fahnenmast wird mit einem Seil gesichert. Das Seil ist in 6 m Höhe am Mast befestigt und 3 m vom Mast entfernt im Boden. Für die zwei Knoten braucht man zusätzlich 0,5 m Seil. Wie lang muss das Seil sein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- Ziel 4. Herr Kaya will an ein Fenster. Die Unterkante liegt 4,70 m hoch. Seine Leiter ist 5 m lang. Wegen eines Beetes muss der Fuß der Leiter 2 m von der Hauswand entfernt stehen. Reicht die Leiter bis zur Unterkante? Wie lang müsste die Leiter mindestens sein? Wie viel fehlt? Rechne mit zwei Stellen nach dem Komma.

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

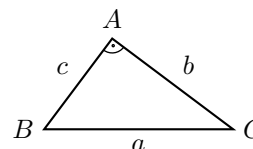
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Aussage ist der Satz des Pythagoras? Kreuze an.

- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse so lang wie die beiden Katheten zusammen.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck liegt dem rechten Winkel eine Kathete gegenüber.

2. Welche Gleichung gilt für dieses Dreieck? Kreuze an.

- ☐ $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ $a^2 = b^2 + c^2$
- ☐ $b^2 = a^2 + c^2$ ☐ $a = b + c$



3. Ein Fußballfeld ist 105 m lang und 68 m breit. Ein Spieler läuft auf gerader Linie von einer Eckfahne zur gegenüberliegenden. Wie lang ist sein Weg? Gib das Zwischenergebnis an und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Ziel 4. Familie Berg zieht um. Eine Gardinenstange ist 2,60 m lang. Der Boden des Laderaums im Transporter ist 2,20 m lang und 1,30 m breit. Kann die Stange flach auf dem Boden liegen? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen

